

文件编号：ITSS-06-02-08
版 本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

可用性管理计划

编制人：耿宁 编制时间：2025.7.3

审核人：常海霞 审核时间：2025.7.3

批准人：尹兆铨 审批时间：2025.7.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.7.3	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

可用性管理计划 1

1. 目的 4

2. 原则 4

3. 适用范围 4

4. 岗位职责 4

 4.1. 运维部 4

5. 可用性工作实施 5

 5.1. 可用性需求 5

 5.2. 检测、维护及恢复方案 5

 5.2.1. 日常维护方案 5

 5.2.2. 系统恢复方案 6

 5.2.3. 计划的评审 6

6. 附则 6

1. 目的

实施本可用性计划的核心目的在于，通过规范化的预防性维护和快速响应机制，显著提高运维服务体系中各项措施的实施成功率。确保在发生系统故障或服务中断等关键时刻，所有运维操作均有据可依、有章可循，能够严格按既定计划执行，从而保障业务连续性，最大化系统与服务的可用性。

2. 原则

1. 预防为主

通过主动的监控、巡检和预防性维护，最大限度地预防故障发生，而非被动响应。

2. 连续性

所有活动的最终目标是保障和支持客户的业务连续、稳定运行。

3. 持续改进

定期评审计划，根据可用性绩效和事件分析，不断优化流程和措施。

3. 适用范围

本计划适用于“天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目”的运维服务工作，以及支持这些服务运行所必需的基础设施和软件系统，包括但不限于服务器、网络设备、相关系统软件及应用程序。

4. 岗位职责

4.1. 运维部

- 日常监控与预防维护：**通过**7x24**小时监控和定期巡检，主动发现并处理潜在风险，预防故障发生。
- 应急响应与快速恢复：**在故障发生时，作为第一响应团队，严格按照**SLA**要求（如**4**小时到场）执行恢复流程，最大限度减少停机时间。
- 规范执行与记录：**严格执行计划内维护流程（如夜间检修），并详细记录所有维护、故障及处理情况，确保所有操作有据可查。
- 数据提供与持续改进：**收集系统可用性数据，编制可用性报告，并为计划的年度评审提供数据支持，推动流程和措施的持续优化。

5. 可用性工作实施

5.1. 可用性需求

根据客户业务要求，明确以下可用性需求：

1. 可用时间：核心系统与服务要求提供7×24小时的不间断服务能力。
2. 宕机时间：如因计划内维修或升级需停止服务器，必须提前通知用户，并获得许可。
3. 最低绩效：
 - (1) 所有计划内的停机检修工作须避开业务高峰期，通常安排在晚上7点后进行。
 - (2) 计划内维修的目标修复时间应尽量控制在12小时之内完成。
4. 可用性报告及频率：
 - (1) 由指定的可用性负责人编写《可用性报告》。
 - (2) 常规报告频率为每年一次。
 - (3) 此外，每当发生重大升级或变更服务后，必须额外生成一份可用性报告并提交给部门领导。
5. 可用性指标：核心系统全年可用性不低于99%，全年计划外宕机时间不超过80小时。

5.2. 检测、维护及恢复方案

5.2.1. 日常维护方案

为确保系统持续稳定运行，将执行以下日常维护措施：

1. 资源配备：安排专职运维实施工程师人员1名，配备笔记本电脑 1台、维护记录本及全套维修工具，以满足日常维护和应急响应需求。
2. 监视方法：采用定期人工巡检与自动化软件监控相结合的方式，全面监视设备运行状况。
 - (1) 人工巡检：

频率：每月进行一次全面巡检。

内容：

检查硬件设备的温度、运行状态指示灯，进行必要的保养维护与性能测试，并对系统进行优化。

检查软件系统的运行情况，包括数据库状态、分析后台日志和验证数据备份的完整性。

记录：所有检查结果必须详细填写于《巡检记录表》，并在维护记录本中完成登记。

(2) 软件监控：

客户可通过监控系统实时监控视频设备运行状况、资源利用率及系统健康度。

涉及的具体管理需求包括：

密码维护：由专人负责，定期更新，确保安全。

应急修补方法：建立标准流程，用于快速应对发现的安全漏洞或系统缺陷。

操作、监控和诊断技能：对运维人员进行持续培训，确保其具备所需的技能。

5.2.2. 系统恢复方案

根据合同承诺，在系统发生故障后，运维实施工程师须在4小时内抵达现场，并在24小时内完成故障修复。

为保障修复质量与效率，将确保配置的全套专业维修工具始终可用，以满足各类现场维修需求。

5.2.3. 计划的评审

本可用性计划每年度将定期评审一次，以确保其持续有效性、适应性及可行性，并能应对业务和技术环境的变化。

6. 附则

1. 本计划最终解释权和修订权归运维部。
2. 本计划自颁布之日起施行。